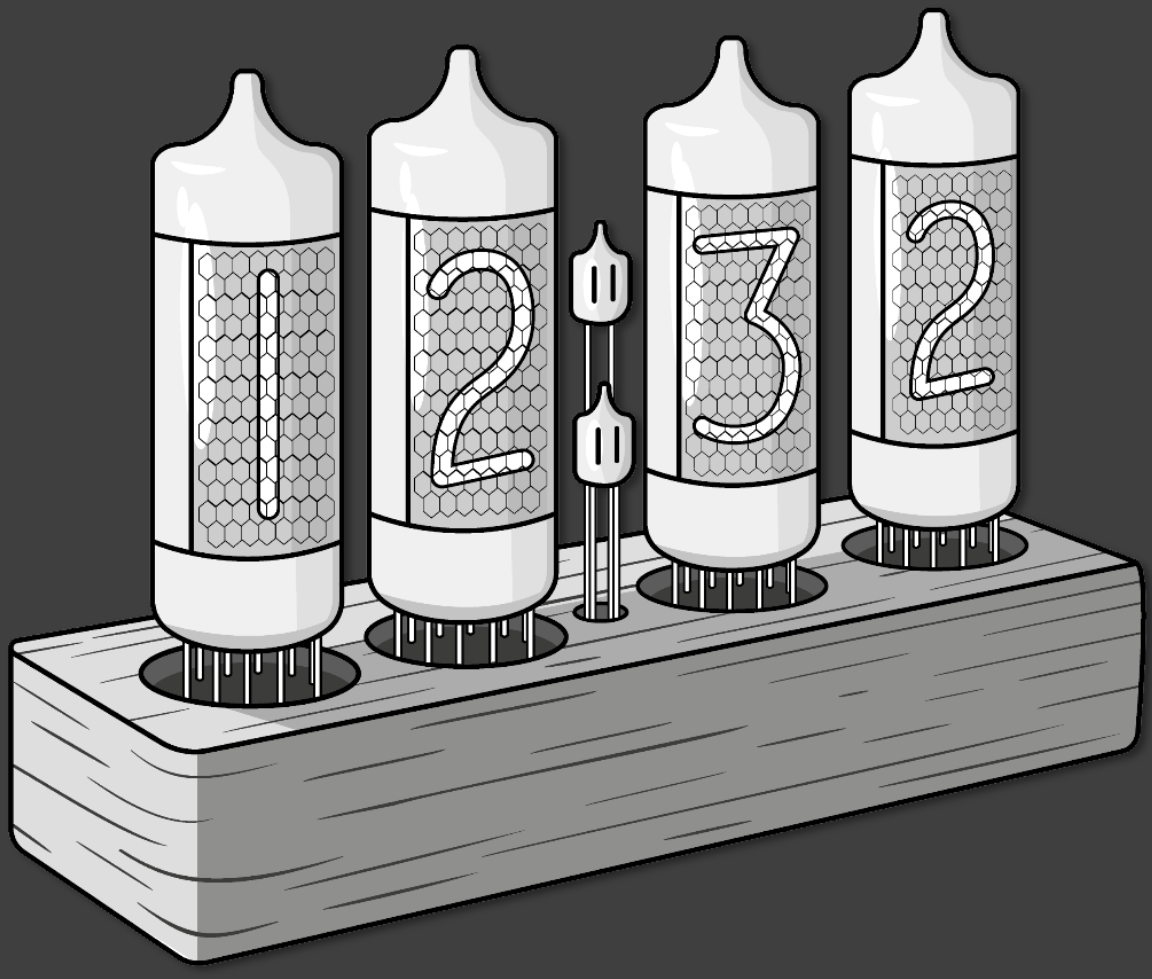
SERDYUK
DIY ALLIANCE

NIXIE CLOCK

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



INSTAGRAM: @DIY_ALLIANCE
TELEGRAM: @DIMASSSIUS

ОГЛАВЛЕНИЕ

АППАРАТНАЯ ПОДДЕРЖКА 3
ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА 4
ОПИСАНИЕ КНОПОК 5
УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ В РЕЖИМЕ ЧАСОВ (СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ) 6
УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ В РЕЖИМЕ ЧАСОВ (УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ) 7
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 8
НАСТРОЙКА СЕКУНДОМЕРА И ТАЙМЕРА 9
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 10
КОДЫ ОШИБОК 11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И МЕНЮ ДЛЯ ОТЛАДКИ 12

ДИСКЛЕЙМЕР

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ПРОСТО ЧЕЛОВЕК И АБСОЛЮТНО ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЛАЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО И В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ПОЭТОМУ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕТ, А СКОРЕЕ ВСЕГО И СОДЕРЖИТ, РЯД ОШИБОК И НЕТОЧНОСТЕЙ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК, НЕТОЧНОСТЕЙ И ПРОЧЕГО ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С АВТОРОМ ПО ГИПЕРССЫЛКАМ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

АППАРАТНАЯ ПОДДЕРЖКА

1. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ:
   - DHT11
   - DHT12
   - MW33
   - DHT21
   - DHT22 (AM2301/AM2302)
   - DS18B20
   - DS18S20
   - DS1820
   - BME280 (BMP085/180/280)
   - SHT20 (SHT21/SHT25)
   - SHT30 (SHT31/SHT35)
   - AHT10 (AHT15); AHT20
2. НЕОНОВАЯ СЕКУНДНАЯ ТОЧКА (ОДНА ИЛИ ДВЕ ПАРЫ, ЛИБО ОДИНОЧНЫЕ)
3. BUZZER (ДЛЯ БУДИЛЬНИКА И ОПОВЕЩЕНИЙ)
4. ПОДСВЕТКА НА АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДАХ WS2812B
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ, СЕКУНДОМЕРОМ И БУДИЛЬНИКОМ
6. ПРИЕМНИК ИК ПУЛЬТА (МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ НА СВОБОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПИНЫ D0 ИЛИ D3)
7. ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ НА СВОБОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПИНЫ D0 ИЛИ D3)
8. СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ПО SQW (НА МОДУЛЕ DS3231 MINI НЕОБХОДИМО ПРИПАЯТЬ ПРОВОД)

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА

1. ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 24 ИЛИ 12 ЧАСОВ
2. ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ И ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
3. БУДИЛЬНИК (ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО)
4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (ЕСЛИ ВЫБРАНО НЕСКОЛЬКО ДАТЧИКОВ)
5. АВТО-ПОКАЗ ТЕМПЕРАТУРЫ (ВЛАЖНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ)
6. АВТО-ПОКАЗ ДАТЫ
7. ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ВЛАЖНОСТИ
8. ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ
9. МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ И ДРУГИХ ФУНКЦИЙ
10. БЫСТРОЕ МЕНЮ ДЛЯ ВЫБОРА АНИМАЦИИ СМЕНЫ МИНУТ (СЕКУНД), ТОЧЕК, ПОДСВЕТКИ
11. ТАЙМЕР - СЕКУНДОМЕР (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КНОПКИ)
12. АНТИОТРАВЛЕНИЕ ЛАМП (3 ВАРИАНТА АНИМАЦИИ, ВЫБОР ИЗ МЕНЮ)
13. МЕЛОДИЯ СМЕНЫ ЧАСА (ИЛИ ОЗВУЧКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЕЕРА)
14. СМЕНА ЯРКОСТИ ПО ВРЕМЕНИ И ПО ДАТЧИКУ ОСВЕЩЁННОСТИ
15. АНИМАЦИЯ ГЛЮКОВ
16. 10 РЕЖИМОВ АНИМАЦИИ АВТО-ПОКАЗА (ЕСТЬ СЛУЧАЙНЫЙ РЕЖИМ)
17. 10 РЕЖИМОВ АНИМАЦИИ МИНУТ (ЕСТЬ СЛУЧАЙНЫЙ РЕЖИМ)
18. 3 РЕЖИМА АНИМАЦИИ СЕКУНД ДЛЯ ШЕСТИ ЛАМП
19. 15 РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ
20. 3 РЕЖИМА РАБОТЫ СЕКУНДНЫХ ТОЧЕК (1 РЕЖИМ ДЛЯ ДВУХ НЕОНОВЫХ ЛАМП / 6 РЕЖИМОВ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БУДИЛЬНИКА)
21. ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННЫХ МЕЛОДИЙ БУДИЛЬНИКА
22. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЧАСОВ (ОШИБКИ)
23. МЕНЮ ОТЛАДКИ (ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)
24. ОЗВУЧКА ПУНКТОВ МЕНЮ, ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
25. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК ИК ПУЛЬТА ИЗ МЕНЮ ОТЛАДКИ
26. РЕЖИМ СНА (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛАМП ЧЕРЕЗ ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ)
27. ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ НАСТРОЙКИ И МОНИТОРИНГА (ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛЯ WI-FI)
28. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ЧАСОВ ЧЕРЕЗ ВЕБ ИНТЕРФЕЙС (ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛЯ WI-FI)

ОПИСАНИЕ КНОПОК

НА ЧАСАХ ИМЕЕТСЯ ЧЕТЫРЕ ТАКТОВЫЕ КНОПКИ – ТРИ ОСНОВНЫХ И ОДНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ ТРИ ОСНОВНЫЕ ТАКТОВЫЕ КНОПКИ, ЧЕТВЕРТАЯ КНОПКА - ФУНКЦИОНАЛЬНА

ОСНОВНЫЕ КНОПКИ:

1. "ПРАВАЯ" КНОПКА
2. "СРЕДНЯЯ" КНОПКА
3. "ЛЕВАЯ" КНОПКА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА:

4. "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ" КНОПКА



УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ В РЕЖИМЕ ЧАСОВ
(СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ)

- КЛИК ПО "ПРАВОЙ" КНОПКЕ ОТОБРАЖАЕТ ТЕКУЩУЮ ДАТУ, ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ДАТУ/ГОД
- КЛИК ПО "ЛЕВОЙ" КНОПКЕ ОТОБРАЖАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ, ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ, ДАВЛЕНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ
- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ ПЕРЕВОДИТ В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ, РЕЖИМА РАБОТЫ СЕКУНДНЫХ ТОЧЕК И АНИМАЦИИ СМЕНЫ МИНУТ, ГДЕ:

I. КЛИК ПО "ЛЕВОЙ" КНОПКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ:

0. ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧЕНА
1. СТАТИЧНАЯ
2. ДЫХАНИЕ
3. ДЫХАНИЕ СО СМЕНОЙ ЦВЕТА
4. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ
5. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ СО СМЕНОЙ ЦВЕТА
6. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ С РАДУГОЙ
7. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ С КОНФЕТТИ
8. ВОЛНА
9. ВОЛНА СО СМЕНОЙ ЦВЕТА
10. ВОЛНА С РАДУГОЙ
11. ВОЛНА С КОНФЕТТИ
12. ПЛАВНАЯ СМЕНА ЦВЕТА
13. РАДУГА
14. КОНФЕТТИ

УДЕРЖАНИЕ "ЛЕВОЙ" КНОПКИ ВО ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ ПЕРЕВОДИТ В РЕЖИМ УСТАНОВКИ ЦВЕТА, ВЫБОР ЦВЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ "ЛЕВОЙ" КНОПКОЙ
(ВОЙТИ МОЖНО ТОЛЬКО В РЕЖИМАХ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СМЕНУ ЦВЕТА - СТАТИЧНАЯ, ДЫХАНИЕ, БЕГУЩИЙ ОГОНЬ, ВОЛНА)

II. КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ АНИМАЦИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК:

0. ТОЧКИ ОТКЛЮЧЕНЫ
1. СТАТИЧНАЯ
2. МИГАЕТ ОДИН РАЗ В СЕКУНДУ
3. МИГАЕТ ДВА РАЗА В СЕКУНДУ
4. ДИНАМИЧНАЯ (ПЛАВНО МИГАЕТ)

III. КЛИК ПО "ПРАВОЙ" КНОПКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ АНИМАЦИИ МИНУТ:

0. БЕЗ АНИМАЦИИ
1. СЛУЧАЙНАЯ АНИМАЦИЯ
2. ПЛАВНОЕ УГАСАНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ
3. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ ЧИСЛА
4. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ КАТОДОВ
5. ПОЕЗД
6. РЕЗИНКА
7. ВОРОТА
8. ВОЛНА
9. БЛИКИ
10. ИСПАРЕНИЕ
11. ИГРОВОЙ АВТОМАТ

ЕСЛИ НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КНОПКИ - УДЕРЖАНИЕ "ПРАВОЙ" КНОПКИ ВО ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМА АНИМАЦИИ СМЕНЫ МИНУТ ПЕРЕВОДИТ В РЕЖИМ УСТАНОВКИ АНИМАЦИИ СМЕНЫ СЕКУНД,
ВЫБОР АНИМАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ "ПРАВОЙ" КНОПКОЙ:

0. БЕЗ АНИМАЦИИ
1. ПЛАВНОЕ УГАСАНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ
2. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ ЧИСЛА
3. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ КАТОДОВ В ЛАМПЕ

IV. КЛИК ПО "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ" КНОПКЕ - ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ АНИМАЦИИ СМЕНЫ СЕКУНД:

0. БЕЗ АНИМАЦИИ
1. ПЛАВНОЕ УГАСАНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ
2. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ ЧИСЛА
3. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ КАТОДОВ В ЛАМПЕ

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ В РЕЖИМЕ ЧАСОВ
(УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ)

- КЛИК ПО "ПРАВОЙ" КНОПКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ АНИМАЦИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК:
    0. ТОЧКИ ОТКЛЮЧЕНЫ
    1. СТАТИЧНАЯ
    2. МИГАЕТ ОДИН РАЗ В СЕКУНДУ
    3. МИГАЕТ ДВА РАЗА В СЕКУНДУ
    4. ДИНАМИЧНАЯ (ПЛАВНО МИГАЕТ)
- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ АНИМАЦИИ СМЕНЫ МИНУТ:
    0. БЕЗ АНИМАЦИИ
    1. СЛУЧАЙНАЯ АНИМАЦИЯ
    2. ПЛАВНОЕ УГАСАНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ
    3. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ ЧИСЛА
    4. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ КАТОДОВ
    5. ПОЕЗД
    6. РЕЗИНКА
    7. ВОРОТА
    8. ВОЛНА
    9. БЛИКИ
    10. ИСПАРЕНИЕ
    11. ИГРОВОЙ АВТОМАТ
- УДЕРЖАНИЕ "СРЕДНЕЙ" КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ АНИМАЦИИ СМЕНЫ СЕКУНД:
    0. БЕЗ АНИМАЦИИ
    1. ПЛАВНОЕ УГАСАНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ
    2. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ ЧИСЛА
    3. ПЕРЕМОТКА ПО ПОРЯДКУ КАТОДОВ В ЛАМПЕ)
- КЛИК ПО "ЛЕВОЙ" КНОПКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ:
    0. ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧЕНА
    1. СТАТИЧНАЯ
    2. ДЫХАНИЕ
    3. ДЫХАНИЕ СО СМЕНОЙ ЦВЕТА
    4. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ
    5. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ СО СМЕНОЙ ЦВЕТА
    6. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ С РАДУГОЙ
    7. БЕГУЩИЙ ОГОНЬ С КОНФЕТТИ
    8. ВОЛНА
    9. ВОЛНА СО СМЕНОЙ ЦВЕТА
    10. ВОЛНА С РАДУГОЙ
    11. ВОЛНА С КОНФЕТТИ
    12. ПЛАВНАЯ СМЕНА ЦВЕТА
    13. РАДУГА
    14. КОНФЕТТИ

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

СТАНДАРТНЫЙ И УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ:

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ "ПРАВУЮ" КНОПКУ

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ:

- "СРЕДНЯЯ" КНОПКА - ВЫБОР, ОСТАЛЬНЫЕ "МЕНЬШЕ" И "БОЛЬШЕ"
- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - СМЕНА НАСТРОЙКИ ЧАСЫ/МИНУТЫ | МЕСЯЦ/ДАТА | ГОД
- КЛИК "МЕНЬШЕ" ИЛИ "БОЛЬШЕ" - ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ - ВОЗВРАТ К РЕЖИМУ ЧАСОВ

ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ:

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ:

- "СРЕДНЯЯ" КНОПКА - ВЫБОР, ОСТАЛЬНЫЕ "МЕНЬШЕ" И "БОЛЬШЕ"
- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - ПЕРЕХОД В ПОДПУНКТ ПУНКТ МЕНЮ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИЛИ ВОЗВРАТ К ВЫБОРУ ПУНКТА МЕНЮ
- КЛИК "МЕНЬШЕ" ИЛИ "БОЛЬШЕ" - ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" - ВОЗВРАТ К РЕЖИМУ ЧАСОВ
- УДЕРЖАТЬ "МЕНЬШЕ" ИЛИ "БОЛЬШЕ" - ВЫБОР ПОДПУНКТА МЕНЮ

ПУНКТЫ МЕНЮ:

- 01 - ФОРМАТ ВРЕМЕНИ (12Ч | 24Ч)
- 02 - ГЛЮКИ (0 - ВЫКЛЮЧЕНЫ | 1 - ВКЛЮЧЕНЫ)
- 03 - ЗВУК КНОПОК (0 - ВЫКЛЮЧЕН | 1 - ВКЛЮЧЕН)
- 04 - ВРЕМЯ ЗВУКА СМЕНЫ ЧАСА (НАЧАЛО : КОНЕЦ)
  (ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК СМЕНЫ ЧАСА - НАЧАЛО = КОНЕЦ)
- 05 - ВРЕМЯ СМЕНЫ ПОДСВЕТКИ (НОЧЬ : ДЕНЬ)
  (ВЫКЛЮЧИТЬ СМЕНУ ЯРКОСТИ (ВКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ): НОЧЬ = ДЕНЬ)
- 06 - ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ (НОЧЬ : ДЕНЬ)
- 07 - ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ (НОЧЬ : ДЕНЬ)
- 08 - ЯРКОСТЬ СЕКУНДНЫХ ТОЧЕК (НОЧЬ : ДЕНЬ)
- 09 - КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (КОРРЕКЦИЯ : СЕНСОР(ТОЛЬКО ОТОБРАЖЕНИЕ))
- 10 - НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА И АНИМАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
  (В МИНУТАХ (0 - ВЫКЛЮЧИТЬ) : АНИМАЦИЯ)
- 11 - НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА И АНИМАЦИИ АНТИОТРАВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ (ВРЕМЯ В МИНУТАХ : АНИМАЦИЯ)
- 12 - УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СНА (НОЧЬ (СЕК) : ДЕНЬ (МИН)) (0 - ВЫКЛЮЧИТЬ)

НАСТРОЙКА СЕКУНДОМЕРА И ТАЙМЕРА

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА ИЛИ СЕКУНДОМЕРА НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ "ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ" КНОПКУ

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ:

- КЛИК ПО "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ" КНОПКЕ - ПУСК/ПАУЗА
- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - ВХОД В НАСТРОЙКУ ТАЙМЕРА (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА)
- КЛИК ИЛИ УДЕРЖАНИЕ "ЛЕВОЙ" КНОПКИ - РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА
- КЛИК ИЛИ УДЕРЖАНИЕ "ПРАВОЙ" КНОПКИ - РЕЖИМ ТАЙМЕРА
- УДЕРЖАТЬ "ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ" КНОПКУ - СБРОС ТАЙМЕРА/СЕКУНДОМЕРА
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ - ВОЗВРАТ К РЕЖИМУ ЧАСОВ
  (ТАЙМЕР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В ФОНЕ, СЕКУНДОМЕР СТАВИТСЯ НА ПАУЗУ)

ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ НА "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ:

- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАЗРЯДОВ ММ:СС (МАКСИМУМ 99:59)
- КЛИК ПО "ЛЕВОЙ" КНОПКЕ - УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
- КЛИК ПО "ПРАВОЙ" КНОПКЕ - УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" ИЛИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ" КНОПКУ - ВЫХОД К ТАЙМЕРУ

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ "ЛЕВУЮ" КНОПКУ

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ:

- "СРЕДНЯЯ" КНОПКА - ВЫБОР, ОСТАЛЬНЫЕ "МЕНЬШЕ" И "БОЛЬШЕ"
- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРАМ
- КЛИК "МЕНЬШЕ" ИЛИ "БОЛЬШЕ" - ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
- УДЕРЖАТЬ "МЕНЬШЕ" ИЛИ "БОЛЬШЕ":
    1. СМЕНА НАСТРОЙКИ ЧАСЫ/МИНУТЫ
    2. РЕЖИМ
    3. ДЕНЬ НЕДЕЛИ/АКТИВАЦИЯ
    4. МЕЛОДИЯ
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ- ВОЗВРАТ К РЕЖИМУ ЧАСОВ

РЕЖИМЫ БУДИЛЬНИКА:

- 00 - ВЫКЛЮЧЕН
- 01 - ОДНОКРАТНЫЙ
- 02 - КАЖДЫЙ ДЕНЬ
- 03 - ПО БУДНЯМ
- 04 - ВЫБОР ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ БУДИЛЬНИКА:

- КЛИК ПО ЛЮБОЙ КНОПКЕ - ОТЛОЖИТЬ БУДИЛЬНИК НА УСТАНОВЛЕННЫЙ ТАЙМ-АУТ
- УДЕРЖАНИЕ ЛЮБОЙ КНОПКИ - ОТКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК (ЕСЛИ РЕЖИМ "ОДНОКРАТНЫЙ", ТО НАСОВСЕМ)

ЕСЛИ БУДИЛЬНИК БЫЛ ОТЛОЖЕН:

- УДЕРЖАНИЕ "СРЕДНЕЙ" ИЛИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ" КНОПКИ В РЕЖИМЕ ЧАСОВ - ОТКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК (ЕСЛИ РЕЖИМ "ОДНОКРАТНЫЙ", ТО НАСОВСЕМ)

КОДЫ ОШИБОК

ЕСЛИ ВОЗНИКЛА КАКАЯ-ТО ОШИБКА, ТО ПРИ СТАРТЕ ЧАСОВ БУДЕТ ДЛИННЫЙ ПИСК И ОТОБРАЗИТСЯ КОД ОШИБКИ:

- 0001 - НЕТ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ DS3231 (МОДУЛЬ ЧАСОВ НЕИСПРАВЕН ИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ШИНОЙ I2C)
- 0002 - СБОЙ ОСЦИЛЛЯТОРА DS3231
  (БАТАРЕЙКА МОДУЛЯ ЧАСОВ РАЗРЯЖЕНА ИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТАКТИРОВАНИЕМ МОДУЛЯ ЧАСОВ)
- 0003 - СЛИШКОМ КОРОТКИЙ СИГНАЛ SQW (ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЧАСОВ ОБНАРУЖЕНЫ ПОМЕХИ ИЛИ НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ НА SQW)
- 0004 - СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ СИГНАЛА SQW (ПРОПАЛ СИГНАЛ SQW ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЧАСОВ ИЛИ ОТСУТСТВОВАЛ ПРИ ЗАПУСКЕ)
- 0005 - ВЫБРАННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ОБНАРУЖЕН (ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ)
- 0006 - СЛИШКОМ НИЗКОЕ ИЛИ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПРОВЕРИТЬ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ)
- 0007 - СБОЙ ПАМЯТИ EEPROM (ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, ЕСЛИ ОШИБКА БУДЕТ ПОВТОРЯТСЯ СЛИШКОМ ЧАСТО - ИЗНОС EEPROM)
- 0008 - ПРОГРАММНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА (ГОВОРИТ О НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ ИЛИ О ПРОБЛЕМАХ С МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ)
- 0009 - СБОЙ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (РЕГИСТРЫ ТАЙМЕРА БЫЛИ НЕОЖИДАННО ИЗМЕНЕНЫ)
- 0010 - ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ШИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ПРЕВЫШЕН ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ШИМ)
- 0011 - ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СТЕКА (УТЕЧКА ПАМЯТИ)
- 0012 - ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ТИКОВ ВРЕМЕНИ (ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА НЕ ОТВЕЧАЕТ)
- 0013 - СБОЙ РАБОТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ
  (РЕГИСТРЫ ТАЙМЕРА БЫЛИ НЕОЖИДАННО ИЗМЕНЕНЫ ИЛИ ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ РЕГИСТРА СРАВНЕНИЯ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И МЕНЮ ДЛЯ ОТЛАДКИ

ДЛЯ СБРОСА НАСТРОЕК - НЕОБХОДИМО ЗАЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ И ПОДАТЬ ПИТАНИЕ НА ЧАСЫ
ДЛЯ ЗАПУСКА МЕНЮ ОТЛАДКИ - НЕОБХОДИМО ЗАЖАТЬ "ЛЕВУЮ" КНОПКУ И ПОДАТЬ ПИТАНИЕ НА ЧАСЫ
ДЛЯ ЗАПУСКА ТЕСТА СИСТЕМЫ (ЛАМП ТЕСТ) - НЕОБХОДИМО ЗАЖАТЬ "ПРАВУЮ" КНОПКУ И ПОДАТЬ ПИТАНИЕ НА ЧАСЫ

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ ОТЛАДКИ:

- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - ВЫБОР ПУНКТА ОТЛАДКИ
- КЛИК ПО "ЛЕВОЙ" КНОПКЕ - УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
- КЛИК ПО "ПРАВОЙ" КНОПКЕ - УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ - ВЫХОД К ЧАСАМ

ПУНКТЫ ОТЛАДКИ:

- 01 - КОРРЕКЦИЯ ХОДА ЧАСОВ DS3231 (КОРРЕКЦИЯ (0..255) (128 = 0))
- 02 - КОРРЕКЦИЯ ХОДА ВНУТРЕННЕГО ОСЦИЛЛЯТОРА (КОРРЕКЦИЯ (±-400)(МКС))
- 03 - МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШИМ (ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ)(100..190)
- 04 - МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШИМ (ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ)(150..200)
- 05 - КОРРЕКЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) (ВНИМАНИЕ! ЗНАЧЕНИЕ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ) (±-30)
- 06 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК ИК ПУЛЬТА (ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПУЛЬТЫ ТОЛЬКО С ПРОТОКОЛОМ NEC)(1..13)
- 07 - КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА)
- 08 - СБРОС НАСТРОЕК ОТЛАДКИ (0..1)(0 - ОТМЕНА | 1 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)

НАСТРОЙКА КНОПОК ПУЛЬТА:

УПРАВЛЕНИЕ:

- КЛИК ПО "СРЕДНЕЙ" КНОПКЕ - ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ КНОПОК ИК ПУЛЬТА
- КЛИК ПО "ЛЕВОЙ" КНОПКЕ - УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА КНОПКИ ИК ПУЛЬТА
- КЛИК ПО "ПРАВОЙ" КНОПКЕ - УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА КНОПКИ ИК ПУЛЬТА
- УДЕРЖАТЬ "СРЕДНЮЮ" КНОПКУ - СБРОСИТЬ ТЕКУЩУЮ КНОПКУ ИК ПУЛЬТА

НУМЕРАЦИЯ КНОПОК:

- 1 - ЛЕВАЯ КЛИК
- 2 - ЛЕВАЯ УДЕРЖАНИЕ
- 3 - ПРАВАЯ КЛИК
- 4 - ПРАВАЯ УДЕРЖАНИЕ
- 5 - СРЕДНЯЯ КЛИК
- 6 - СРЕДНЯЯ УДЕРЖАНИЕ
- 7 - ДОП. КНОПКА КЛИК
- 8 - ДОП. КНОПКА УДЕРЖАНИЕ
- 9 - ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЕ РАДИО
- 10 - ПРИБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ РАДИО
- 11 - УБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ РАДИО
- 12 - ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩУЮ РАДИОСТАНЦИЮ
- 13 - ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ПРЕДЫДУЩУЮ РАДИОСТАНЦИЮ
- 14..23 - ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ЯЧЕЙКУ ПАМЯТИ РАДИОСТАНЦИИ 0..9

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЁННОСТИ:

1. ВОЙТИ В РЕЖИМ ОТЛАДКИ (УДЕРЖАНИЕ "ЛЕВОЙ" КНОПКИ ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ)
2. ВЫБРАТЬ ПУНКТ МЕНЮ ОТЛАДКИ 07 (КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ)
3. ПОСТАВИТЬ ЧАСЫ В СВЕТЛОЕ МЕСТО (НА 1-3 СЕК)
4. ПОСТАВИТЬ ЧАСЫ В ТЁМНОЕ МЕСТО (НА 1-3 СЕК)
5. КЛИК СРЕДНЕЙ КНОПКОЙ (ВЫЙТИ К ВЫБОРУ ПУНКТОВ МЕНЮ ОТЛАДКИ)
6. УДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕЙ КНОПКИ (ВЫЙТИ ИЗ МЕНЮ ОТЛАДКИ И СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ)